GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE
광교바른내과

HTD1801 3상, 메트포르민 위에 올린 비-incretin 경구 옵션

NEJM Evidence 2026 — metformin으로 조절 안 되는 T2D 549명, 24주 HbA1c 위약 대비 -0.5%p. 설사는 흔했다.

NEJM Evidence 2026 · DOI 10.1056/EVIDoa2500317

★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

HTD1801은 berberine과 ursodeoxycholate를 결합한 경구 후보약으로, metformin 부가에서 HbA1c를 더 낮췄다.

RANDOMIZED

549명

Metformin 복용 T2D, 2:1 배정.

HBA1C

-0.5%p

24주 위약 대비 추가 감소.

DIARRHEA

23.8%

대부분 경도·중등도, 위약 1.1%.



진료실 메시지 — 효과 신호는 뚜렷하지만, 아직 국내 사용 가능한 약이 아니라 '비-incretin 경구 후보'로 추적할 근거다.

근거 · NEJM Evidence 2026 HTD1801 phase 3

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 눈여겨볼 만한가

GLP-1/GIP, SGLT2 중심 흐름 속에서 새로운 경구 non-incretin 축이 나온다.

01

Oral add-on

주사제 거부, 비용, 접근성 장벽이 있는 환자에게 경구 옵션은 여전히 중요.

02

Non-incretin

체중감량 주사제와 다른 약리축. 병용 가능성은 향후 질문.

03

Metabolic liver-gut axis

Berberine-ursodeoxycholate 결합을 통해 대사·담즙산 축을 겨냥.

04

Unmet step

Metformin 이후 두 번째 약을 고를 때 CV/renal 근거, 비용, 부작용의 균형이 필요.

GLP-1/GIP, SGLT2 중심 흐름 속에서 새로운 경구 non-incretin 축이 나온다.

근거 · HTD1801 background · NEJM Evidence 2026

3상 연구 설계

짧고 명확한 glycemic efficacy trial이다. Outcome trial은 아니다.

01

Population

Metformin으로 조절되지 않는 T2D, HbA1c 7.0~10.5%.

02

Randomization

Double-blind, placebo-controlled, 2:1 배정.

03

Dose

HTD1801 1000 mg twice daily, metformin 위에 추가.

04

Duration

24주. 혈당 강하 효과 확인에는 적절하지만 장기 안전성은 제한.

05

Primary

HbA1c 변화. 환자중심 CV/renal outcome이 아님.

06

Comparator

활성 대조약이 없어 DPP-4i/SGLT2i/GLP-1RA와 직접 비교 불가.

짧고 명확한 glycemic efficacy trial이다. Outcome trial은 아니다.

근거 · NEJM Evidence 2026 methods

HbA1c: 위약 대비 -0.5%p

평균 변화와 목표 도달 가능성을 분리해서 해석한다.



01

효과 크기

경구 부가요법으로 clinically relevant한 HbA1c 신호.

02

비교 한계

활성 comparator가 없어 기존 2제 요법들과 상대 위치는 아직 모름.

활성 comparator가 없어 기존 2제 요법들과 상대 위치는 아직 모름.

평균 변화와 목표 도달 가능성을 분리해서 해석한다.

근거 · NEJM Evidence 2026 HTD1801 results

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

효과를 환자 언어로 바꾸기

A1c 수치만 낮아지는지, 저혈당·체중·지질 등 동반 신호가 어떤지는 다음 단계 질문이다.

항목	HTD1801	위약	실무 해석
Baseline HbA1c	8.6%	8.5%	초기 혈당 상태는 비슷
Week 24	7.4%	7.8%	위약 대비 유의한 추가 감소
Severe hypoglycemia	없음	없음	단기 연구상 중증 저혈당 신호는 낮음
Clinical gap	24주	단기	지속 효과와 outcome은 별도 확인 필요



A1c 수치만 낮아지는지, 저혈당·체중·지질 등 동반 신호가 어떤지는 다음 단계 질문이다.

근거 · NEJM Evidence 2026 results and interpretation

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기전은 '장-간-대사' 축으로 읽는다

정확한 임상 위치는 아직 정해지지 않았지만, incretin과 다른 축이라는 점이 포인트다.

01

Berberine

대사 조절 후보 성분으로 연구되어 왔지만 표준 당뇨약과는 근거 수준이 다름.

02

Ursodeoxycholate

담즙산 축과 간-장 대사 신호를 연결하는 구성 요소.

03

Combination

두 성분을 하나의 salt로 결합해 흡수·대사 신호를 목표로 함.

04

Clinical proof

기전 설명보다 중요한 것은 phase 3 HbA1c 결과와 안전성 추적.



정확한 임상 위치는 아직 정해지지 않았지만, incretin과 다른 축이라는 점이 포인트다.

근거 · HTD1801 mechanism rationale

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

안전성: 설사가 가장 큰 실무 이슈

효과가 좋아도 4명 중 1명 가까이 설사를 경험했다면 지속 가능성을 따져야 한다.

01

Diarrhea

HTD1801 23.8% vs placebo 1.1%. 대부분 경도·중등도였지만 상담 핵심.

23.8%

02

Hypoglycemia

중증 저혈당은 보고되지 않아 metformin add-on으로는 안심 신호.



03

Adherence

BID 복용과 위장관 증상은 실제 순응도에 영향을 줄 수 있음.

04

Long-term

간담도, 위장관, CV 안전성은 더 긴 추적과 실제 사용 데이터 필요.

효과가 좋아도 4명 중 1명 가까이 설사를 경험했다면 지속 가능성을 따져야 한다.

근거 · NEJM Evidence 2026 safety

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

어디에 놓을 수 있을까

현재 표준 2제 선택은 CV/renal 이득이 있는 약물들이 우선이다. HTD1801은 후보로 지켜볼 단계다.

가능한 장점

경구제 — 주사 거부 환자에게 접근성

Non-incretin — GLP-1/GIP와 다른 축

A1c 효과 — 위약 대비 -0.5%p

중증 저혈당 낮음 — 단기 연구상 신호 양호

남는 질문

활성 대조 없음 — SGLT2i/DPP-4i/GLP-1RA와 비교 필요

CV/renal outcome 없음 — 고위험 환자 선택에는 부족

설사 — 지속 가능성의 핵심

국내 사용 불가 — 승인·급여·공급 미정

현재 표준 2제 선택은 CV/renal 이득이 있는 약물들이 우선이다. HTD1801은 후보로 지켜볼 단계다.

근거 · Clinic interpretation based on HTD1801 phase 3

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

만약 도입된다면 외래 체크리스트

효과보다 먼저 적응증, 병용약, 위장관 내약성을 구조화해야 한다.

01

CHECK

Metformin 상태

복용 용량, 순응도, eGFR, 위장관 부작용 이력 확인.

02

COMPARE

표준 2제와 비교

ASCVD/HF/CKD면 SGLT2i·GLP-1RA 근거를 먼저 고려.

03

COUNSEL

설사 설명

수분, 식사, 중단 기준, 연락 기준을 사전 안내.

04

TRACK

12-24주 평가

A1c, 체중, 간수치, 위장관 증상, 순응도 점검.

05

DECIDE

지속/변경

A1c 반응과 내약성이 둘 다 충족될 때 지속.

효과보다 먼저 적응증, 병용약, 위장관 내약성을 구조화해야 한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계: 아직은 약제 지형을 바꿀 근거가 아니다

신약 후보의 phase 3 혈당 효과와, 실제 표준 치료 위치는 별개의 문제다.

01

24주

혈당 효과는 보이나 지속성, 드문 이상반응, 장기 safety는 부족.

02

Placebo only

활성 대조약이 없어 기존 2제 옵션 대비 우열을 모름.

03

Outcome 없음

CV, renal, mortality, microvascular outcome을 보인 연구가 아님.

04

GI burden

설사 빈도가 높아 real-world persistence가 관건.

05

Regulatory

국내 허가·급여·검토 상태는 별도 추적 필요.

06

Signal

그럼에도 non-incretin oral pipeline으로는 임상적 관심 가치가 있음.

신약 후보의 phase 3 혈당 효과와, 실제 표준 치료 위치는 별개의 문제다.

근거 · NEJM Evidence 2026 limitations

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실 결론

HTD1801은 효과 신호가 있는 경구 후보지만, 표준 치료 선택을 당장 바꾸지는 않는다.

01 **효과** — metformin add-on 24주 HbA1c 위약 대비 -0.5%p.

02 **장점** — non-incretin 경구 옵션이라는 pipeline 가치.

03 **주의** — 설사 23.8%, 장기 CV/renal outcome 없음.

04 **현재 위치** — 국내 진료 변경보다 추적할 신약 후보로 정리.

CLINIC NOTE

광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰

이 자료는 의료진 논문 리뷰입니다. HTD1801은 국내 실제 처방 가능 여부, 허가, 보험, 장기 안전성이 확정된 뒤 임상 적용을 판단해야 합니다.

온라인 슬라이드
QR 스캔

HTD1801은 효과 신호가 있는 경구 후보지만, 표준 치료 선택을 당장 바꾸지는 않는다.